TEK-UP
Private Higher School of Technologies & Engineering

Cloud & Virtualisation

Chapitre 1 : La virtualisation

Dr. Asma Ben Hadj Hmida

2022/2023

Introduction

Problématique de l'information distribué

❑ Architecture en silos : îlots de ressources isolés pour chaque groupe d'applications spécifiques.



- ✓ Accroissement du nombre de serveurs à chaque nouvelle application.
- ✓ Gestion difficile de l'ensemble du hardware.
- ✓ Accroissement du coût total : Hardware, Software, Alimentation, Système de refroidissement, Maintenance.
- ✓ Sous-utilisation des ressources : selon $Gartner^{(1)}$ la plupart des serveurs sont employés à 20 ou 25% de leurs capacités.

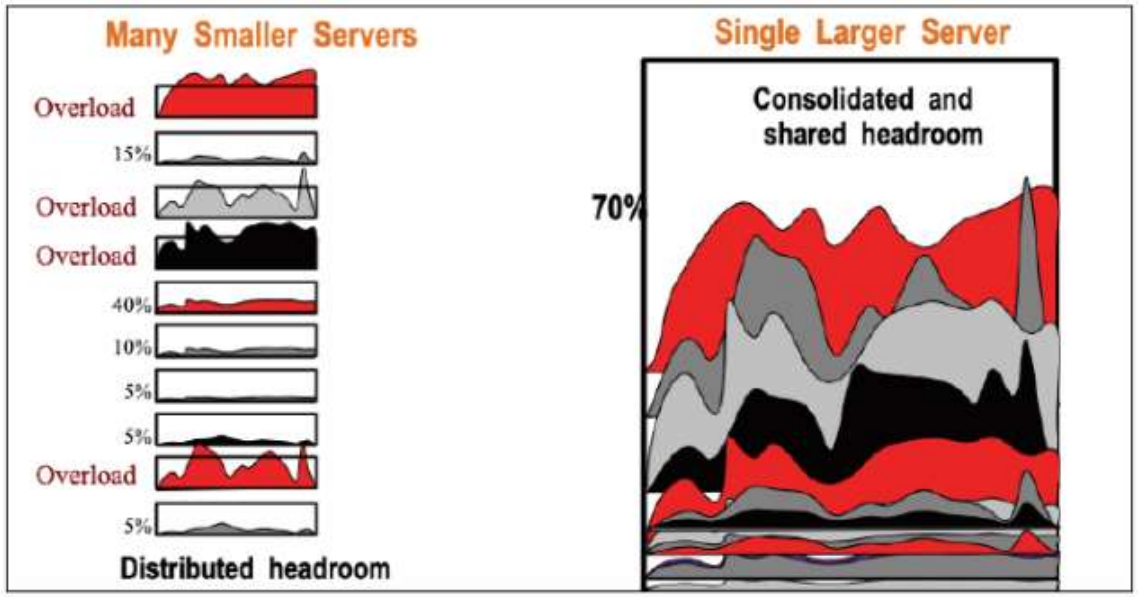
(1) : Gartner Inc. est une entreprise américaine de conseil et de recherche dans le domaine des techniques avancées

Introduction

La consolidation ?

❑ La consolidation des serveurs consiste à réduire le nombre de serveurs ou d'emplacements de serveurs afin d'utiliser plus efficacement les ressources de calcul et de réduire les coûts, tout en gardant les performances des applications et la disponibilité des données.

❑ La consolidation implique le déplacement de plusieurs charges de travail hétérogènes.



Source : Tom Atwood. "Server Consolidation and Virtualization with Oracle Sun SPARC Enterprise Servers"

Introduction

Avantages de la consolidation

1. Utilisation amélioré de serveur

- ✓ Coûts d'acquisition réduits.
- ✓ Coûts service réduits.
- ✓ Infrastructure simplifiée et moins complexe : coûts relatifs aux systèmes de refroidissement, alimentation et personnels réduits.

2. Capacité et temps de réponse améliorés

- ✓ Nouveau hardware avec des processeurs, des interfaces E/S, mémoires plus rapides.

3. Faible encombrement

- ✓ Coût infrastructure data centre réduit.

4. Passage à l'échelle et flexibilité accrue

- ✓ Evolutivité du système en fonction des besoins est plus facile à mettre en œuvre.

Introduction

C'est quoi la virtualisation ?

- Un outil habilitant qui permet la consolidation.
- Une stratégie de consolidation.
- Permet de séparer une charge de travail et ses données de la plate-forme hôte physique.
- La virtualisation ne nécessite pas la séparation d'une charge de travail de son système d'exploitation, ce qui permet de consolider les serveurs physiques.

Cloud vs virtualisation

- La virtualisation est l'une des pierres angulaires du Cloud.
- Toutes les techniques utilisées dans le Cloud sont basées sur la virtualisation des ressources informatiques : matériel, logiciel, stockage, composantes réseau, etc.
- La virtualisation permet de mettre en place des architectures hautement disponibles pour la gestion et l'allocation des ressources Cloud.

Outline

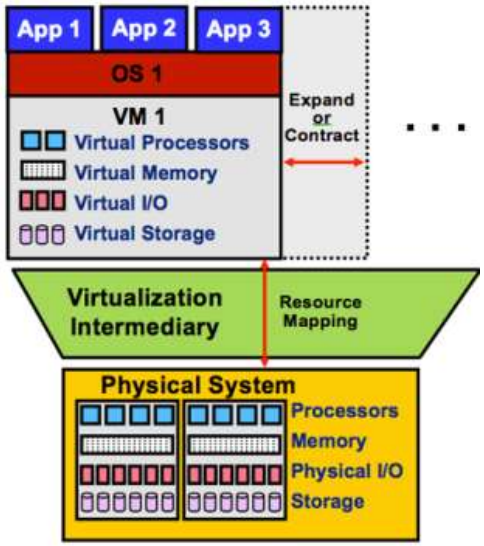
1. Définition de la virtualisation
2. Couche de virtualisation : VMM
   - A. Hyperviseur type 1
   - B. Hyperviseur type 2
3. Techniques de virtualisation
   - A. Virtualisation totale
   - B. Para-virtualisation
   - C. Conteneurisation
4. Principales solutions de virtualisation
5. Domaines d'application de la virtualisation
   - A. Virtualisation de calcul
   - B. Virtualisation de stockage
   - C. Virtualisation du réseau

Outline

1. **Définition de la virtualisation**
2. Couche de virtualisation : VMM
   - A. Hyperviseur type 1
   - B. Hyperviseur type 2
3. Techniques de virtualisation
   - A. Virtualisation totale
   - B. Para-virtualisation
   - C. Conteneurisation
4. Principales solutions de virtualisation
5. Domaines d'application de la virtualisation
   - A. Virtualisation de calcul
   - B. Virtualisation de stockage
   - C. Virtualisation du réseau

Définition de la virtualisation

Définition 1 : La virtualisation consiste, en informatique, à exécuter sur une machine hôte, dans un environnement isolé, des systèmes d'exploitation1…on parle alors de virtualisation système…ou des applications2…on parle alors de virtualisation applicative. Wikipedia



Définition 2 : Ensemble de technologies matérielles et/ou logicielles qui permettent de faire fonctionner plusieurs systèmes d'exploitation (OS) et/ou plusieurs applications sur une même machine, séparément les uns des autres, comme s'ils fonctionnaient sur des machines physiques distinctes. alcantis.fr

Définition 3 : La virtualisation fait référence à l'abstraction physique des ressources informatiques. En d'autres termes, les ressources physiques allouées à une machine virtuelle sont abstraites à partir de leurs équivalents physiques. Les disques virtuels, interfaces réseau virtuelles, réseaux locaux virtuels, commutateurs virtuels, processeurs virtuels et la mémoire virtuelle correspondent tous à des ressources physiques sur des systèmes informatiques physiques. L'ordinateur hôte "voit" ses machines virtuelles comme des applications auxquelles il dédie ou distribue ses ressources. Kenneth Hess, Amy Newman "Virtualisation en pratique"

Définition de la virtualisation

Résumé

❑ La virtualisation est une technologie qui permet la création d'une abstraction (version virtuelle) des ressources d'un ordinateur, comme le système d'exploitation, CPU, mémoire, stockage, etc. Avec cette abstraction, une machine physique peut se comporter comme plusieurs machines qui s'exécutent indépendamment les unes des autres.

❑ Le but de virtualisation c'est la centralisation des tâches d'administration tout en améliorant la gestion des charges de travail (Workloads) et le passage à l'échelle (scalabilité, évolutivité).

❑ La virtualisation doit respecter les deux règles suivantes :

- **Le cloisonnement :** chaque système d'exploitation a un fonctionnement indépendant et ne peux interférer avec les autres en aucune manière .
- **La transparence** : ne change rien au fonctionnement du système d'exploitation hôte .

Définition de la virtualisation

Terminologies

Machine hôte (Host) :
machine exécutant les différents systèmes virtuels. le système hôte est le système d'exploitation principal installé sur la machine hôte.

Machine invitée (Guest) :
machine virtuelle (VM) s'exécutant dans l'environnement de virtualisation. Les machines virtuelles s'exécutent sur une machine hôte.

- La machine virtuelle est appelée encore serveur privé virtuel (Virtual Private Server, VPS) ou environnement virtuel (Virtual Environment, VE).
- La machine hôte considère les machines virtuelles comme des applications auxquelles elle alloue les ressources.

Définition de la virtualisation

Avantages de la virtualisation

1. Réduction des coûts

- ✓ Coûts initiaux réduits.
- ✓ Coûts relatifs aux systèmes de refroidissement, alimentation et personnels réduits.

2. Sécurité

- ✓ Possibilité d'isoler un système (OS virtuel) et l'arrêter en cas d'attaque informatique sans que cela influence la machine hôte.

3. Déploiement et migration facile des machines virtuelles

- ✓ Le processus de création des machines virtuelles est plus rapide.
- ✓ Possibilité de source modèle et de clonage.

4. Simplification de l'administration

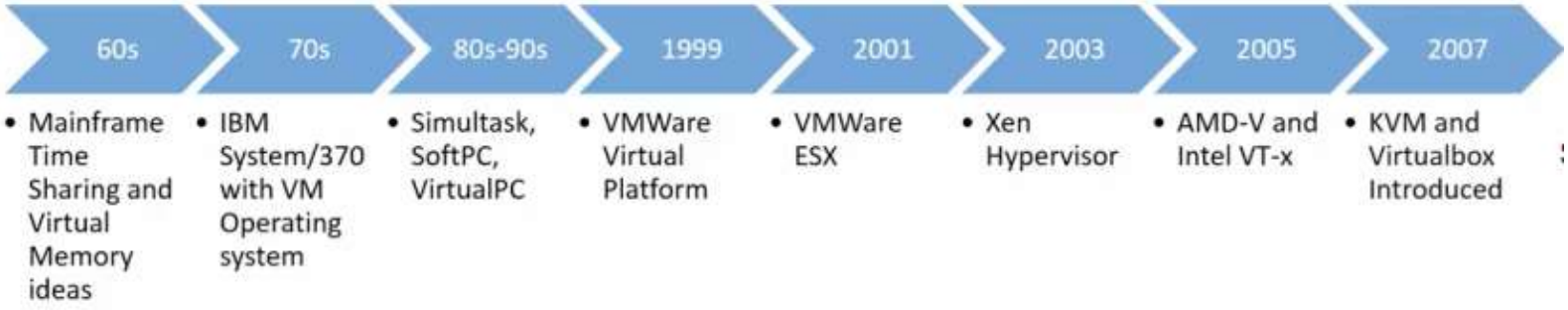
- ✓ Disposition d'une console de gestion des machines virtuelles et possibilité de faire le monitoring des performances de chaque VM en temps réel.

5. Isolation logicielle des utilisateurs d'une même machine physique

Définition de la virtualisation

Avantages de la virtualisation

- **1960** : Développement du système expérimental de virtualisation CP/CMS par le groupe de recherche d'IBM à Grenoble (France).
- **1972** : le premier produit de virtualisation (hyperviseur) d'IBM, CMS/VM.
- Utilisation de la technique de virtualisation sur des super-ordinateurs (mainframes) d'IBM : un ordinateur central qui utilise un programme de contrôle pour l'allocation des ressources et l'isolation des machines virtuelles appelées pseudo-machines.
- **Fin des années 1990** : utilisation des émulateurs sur les machines **x86** (ordinateurs personnels, PC) tels que Atari, Amiga, etc.
- **1999 -2000** : Début de la virtualisation des architectures **x86** par l'introduction de VMware : popularisation du concept des machines virtuelles.



Source : Microsoft

Outline

1. Définition de la virtualisation
2. **Couche de virtualisation : VMM**
   - A. **Hyperviseur type 1**
   - B. **Hyperviseur type 2**
3. Techniques de virtualisation
   - A. Virtualisation totale
   - B. Para-virtualisation
   - C. Conteneurisation
4. Principales solutions de virtualisation
5. Domaines d'application de la virtualisation
   - A. Virtualisation de calcul
   - B. Virtualisation de stockage
   - C. Virtualisation du réseau

Couche de virtualisation

- Le système d'exploitation d'une machine invitée, s'exécutant sur une VM (Virtual Machine), ne doit pas pouvoir modifier les ressources matérielles.
- Virtualiser l'architecture x86 nécessite de placer une couche de virtualisation sous le système d'exploitation invité pour créer et gérer les machines virtuelles qui fournissent des ressources partagées.
- Les systèmes invités ne peuvent pas modifier les ressources matérielles.
- Seule la couche de virtualisation (Virtual Machine Monitor, VMM) appelée encore hyperviseur possède ce privilège.

Couche de virtualisation

Hyperviseur

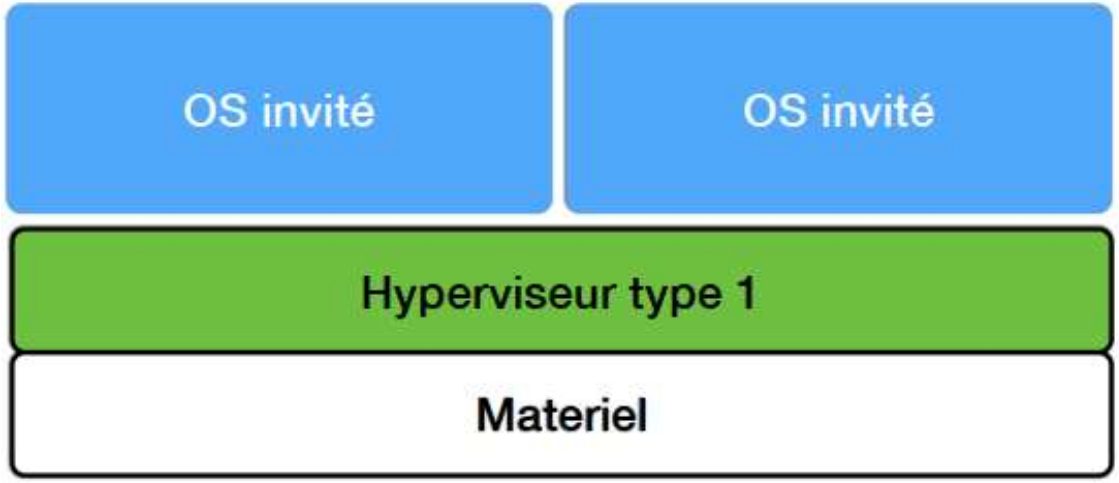
Définition : En informatique, un hyperviseur est une plate-forme de virtualisation qui permet à plusieurs systèmes d'exploitation de travailler sur une machine physique en même temps."—Wikipedia

- L'hyperviseur (VMM) joue le rôle de gestion des machines virtuelles en les allouant les ressources matérielles nécessaires et en assurant l'isolation entre elles :
  1. Création et allocation des ressources virtuelles pour chaque VM
  2. Gestion et répartition des ressources virtuelles : orchestrer et répartir l'utilisation des ressources en fonction des besoins (sans dépasser le quota fixé)

Couche de virtualisation

Hyperviseur type 1

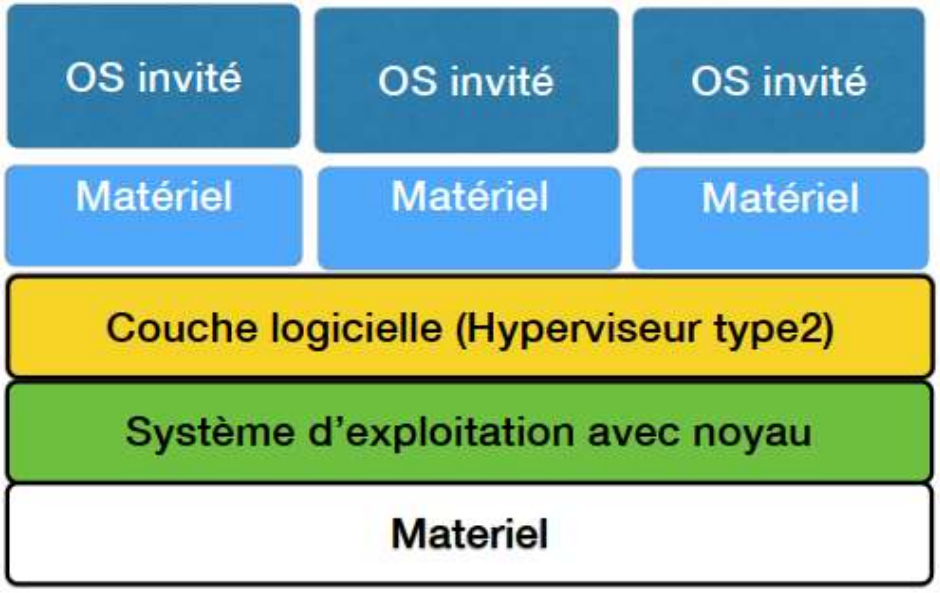
- Un hyperviseur de type 1 (natif ou bare-metal) est un noyau léger et optimisé qui s'exécute directement sur la plateforme matérielle sans OS intermédiaire.
- Un hyperviseur de type 1 gère et contrôle l'accès des OS virtualisés à la couche matérielle sous-jacente.
- Exemples d'hyperviseurs de type 1 : Xen, Hyper-V, VMware ESXi, KVM (Linux), etc.



Couche de virtualisation

Hyperviseur type 2

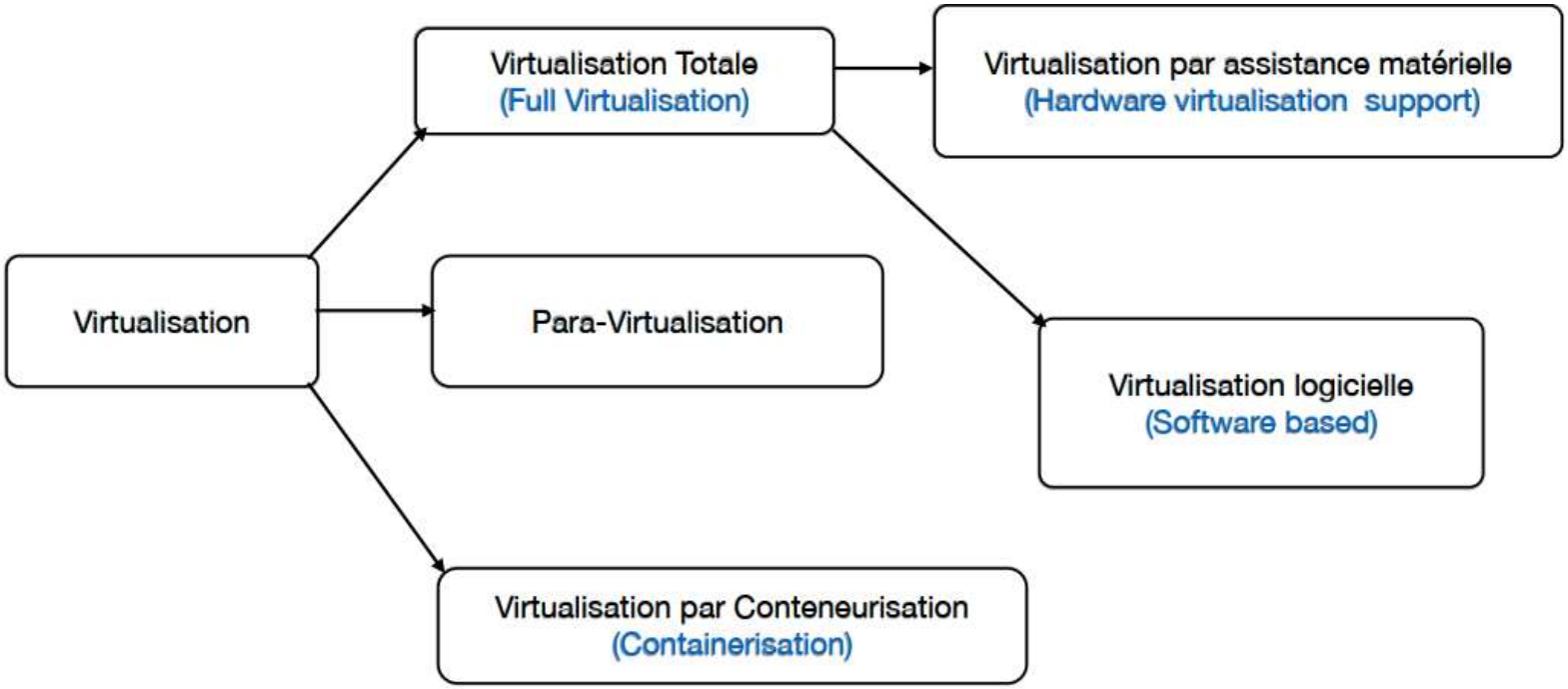
- Un hyperviseur de type 2 (hosted hypervisor : hyperviseur hébergé) est considéré comme une application s'exécutant sur le système d'exploitation hôte.
- Le système d'exploitation hôte prend en charge le contrôle de la couche matérielle.
- L'hyperviseur agit comme un système de contrôle entre l'OS hôte et l'OS invité.
- Exemples d'hyperviseurs de type 2 : VMware Workstation (Player et Pro), Oracle Virtual Box.



Outline

1. Définition de la virtualisation
2. Couche de virtualisation : VMM
   - A. Hyperviseur type 1
   - B. Hyperviseur type 2
3. **Techniques de virtualisation**
   - A. **Virtualisation totale**
   - B. **Para-virtualisation**
   - C. **Conteneurisation**
4. Principales solutions de virtualisation
5. Domaines d'application de la virtualisation
   - A. Virtualisation de calcul
   - B. Virtualisation de stockage
   - C. Virtualisation du réseau

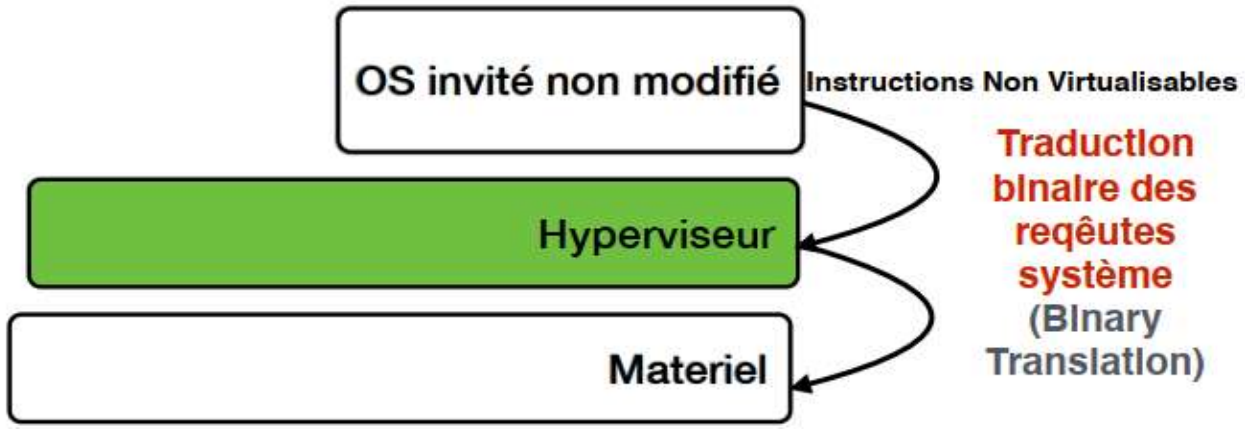
Techniques de virtualisation



Techniques de virtualisation

Virtualisation totale utilisant la traduction binaire / Virtualisation Logicielle

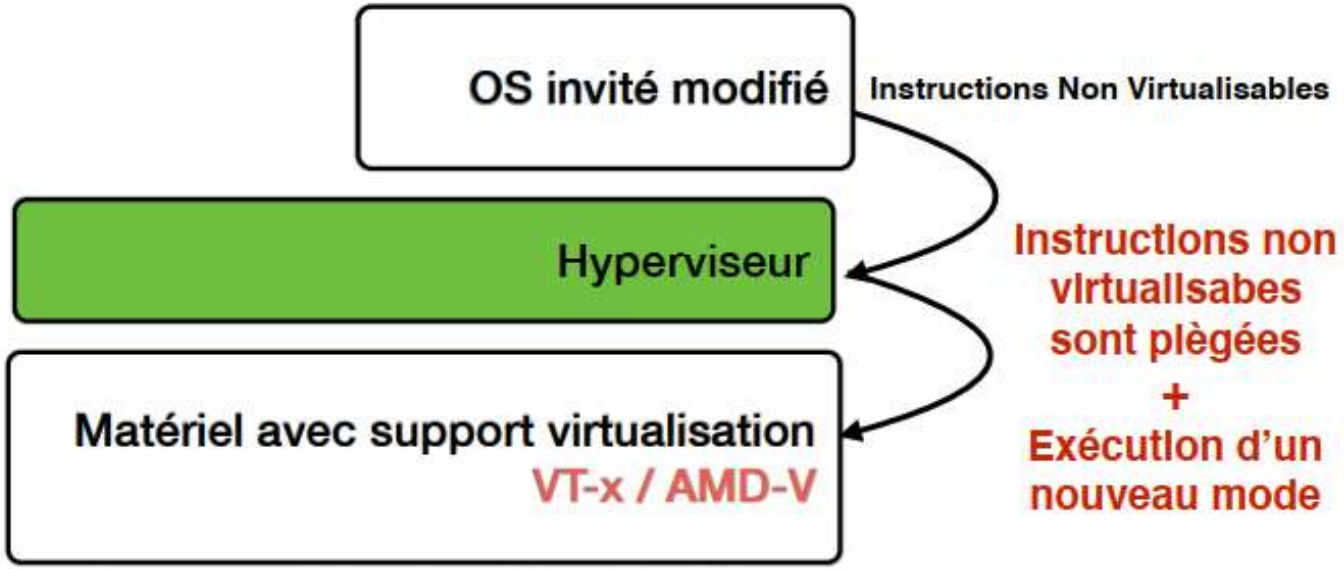
- L'hyperviseur intercepte et piège les instructions non virtualisables (critiques) et il traduit le code du noyau pour remplacer l'instruction critique par une nouvelle ayant le même effet.
- Aucune modification n'est faite sur le noyau du système invité : OS invité non modifié.
- Le système invité n'est pas conscient qu'il s'exécute sur un environnement virtualisé.
- L'hyperviseur (VMM) fournit chaque machine virtuelle avec tous les services du système physique, y compris un BIOS virtuel, périphériques virtuels et mémoire virtualisée par émulation.



Techniques de virtualisation

Virtualisation totale assistée par Matériel

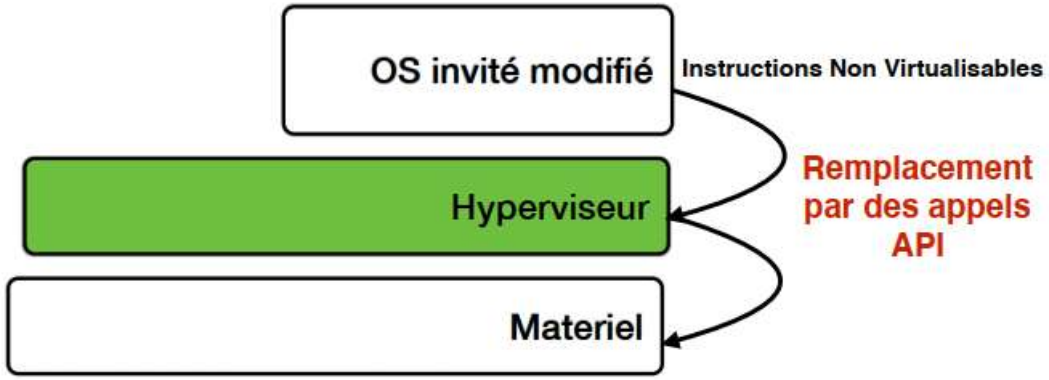
- Des améliorations au niveau des CPU Intel (VT-x) et AMD (AMD-V) fournissent un nouveau set d'instructions spécifiques pour supporter la virtualisation.
- Pas de besoin de traduire les instructions non virtualisables.
- Un nouveau mode CPU assure la bonne exécution de instructions critiques.



Techniques de virtualisation

Para-virtualisation

- Fait référence à la communication entre l'OS invité et l'hyperviseur pour améliorer les performances et l'efficacité.
- Implique la modification du noyau du système d'exploitation invité pour remplacer les instructions non virtualisables par des Appels API pour communiquer directement avec l'hyperviseur : le code source de l'invité doit être modifié avec des informations sensibles pour communiquer avec l'hyperviseur : nécessite des extensions pour effectuer des appels d'API.
- OS invité modifié.
- Le système invité est conscient qu'il s'exécute sur un environnement virtualisé.
- Cette méthode ne supporte pas les systèmes non modifiables (systèmes commerciaux fermés).



Techniques de virtualisation

Récapitulant

- **Virtualisation totale**
  - ✓ implique des systèmes invités non modifiés
  - ✓ Le système d'exploitation invité n'est pas conscient qu'il s'exécute sur un environnement virtualisé

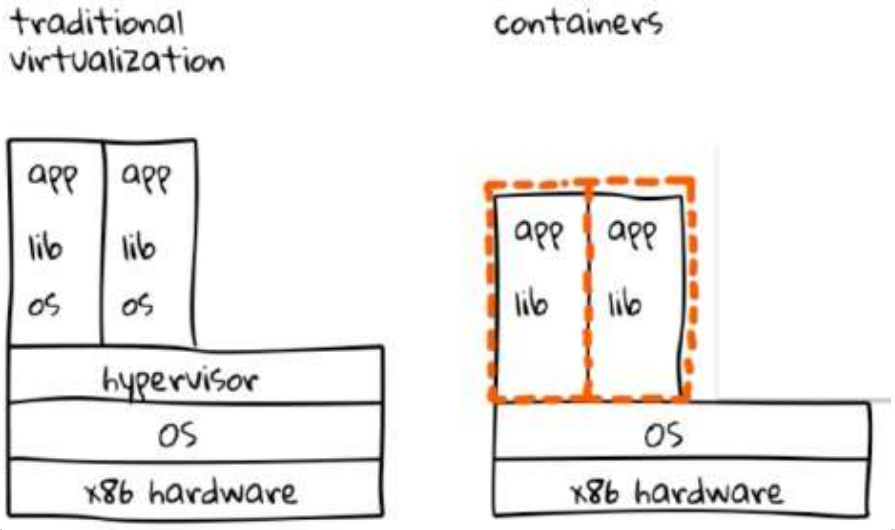
- **Para-Virtualisation**
  - ✓ implique des systèmes invités modifiés
  - ✓ Le système d'exploitation invité est conscient qu'il s'exécute sur un environnement virtualisé

- **Virtualisation assistée par matériel**
  - ✓ Type de virtualisation totale
  - ✓ L'architecture du microprocesseur a des instructions spéciales (extensions) pour faciliter la virtualisation.

Techniques de virtualisation

Virtualisation par conteneurisation

- Un type de virtualisation non classique.
- Dans cette approche, le noyau de l'OS hôte exécute directement plusieurs instances virtuelles sans passer par une couche logicielle supplémentaire.
- Seul l'OS hôte se charge des appels matériels.
- Les conteneurs sont fournis à partir d'images de conteneurs.
- Solution très performante et économique en mémoire mais avec un partage du noyau : mauvaise isolation.
- Exemples : chroot, Linux Vserver, OpenVZ, Docker.



Outline

1. Définition de la virtualisation
2. Couche de virtualisation : VMM
   - A. Hyperviseur type 1
   - B. Hyperviseur type 2
3. Techniques de virtualisation
   - A. Virtualisation totale
   - B. Para-virtualisation
   - C. Conteneurisation
4. **Principales solutions de virtualisation**
5. Domaines d'application de la virtualisation
   - A. Virtualisation de calcul
   - B. Virtualisation de stockage
   - C. Virtualisation du réseau

Principales solutions de virtualisation

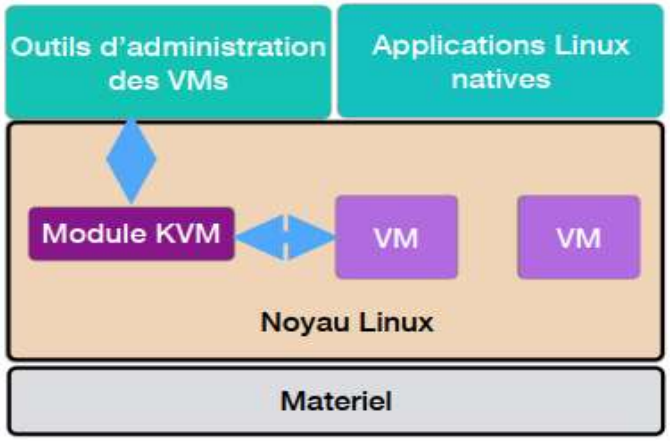
XEN

- Logiciel libre de virtualisation libre.
- Développé, à l'origine, par l'université de Cambridge : la première version publique a été annoncée en 2003.
- La société XenSource Inc a supporté le développement du projet et fut rachetée par Citrix Systems en 2007.
- Citrix Systems fait le support de deux version :
  - Version open source : projet communautaire Xe Cloud Platform (XCP)
  - Version commerciale : Citrix XenServer
- Xen est un hyperviseur de type 1 (bare metal) qui s'exécute directement sur la couche matérielle avec un niveau de privilèges maximal pour l'accès aux ressources comme CPU, RAM, E/S.

Principales solutions de virtualisation

KVM (Kernel-based Virtual Machine)

- KVM a été crée par le startup Qumranet qui fut achetée par Red Hat en 2008.
- KVM est une technologie de virtualisation Open Source qui a été crée par le startup Qumranet, achetée par Red Hat en 2008.
- Le module noyau KVM est disponible nativement dans le noyau Linux depuis février 2007 : intégration du module KVM depuis la version 2.6.20 de Linux.
- KVM Fonctionne sur des architectures x86 disposant les extensions Intel VT/AMD-V.
- Le module KVM gère la création des VMs sur les machines Linux.
- KVM transforme le noyau Linux en un hyperviseur de type 1 **:** le système d'exploitation hôte est toujours pleinement fonctionnel.



Principales solutions de virtualisation

VMware ESXi

- Hyperviseur de type 1 de la firme VMware.
- VMware ESXi est considéré parmi les solutions les plus complètes du marché des hyperviseurs.
- La version ESXi 5.0 permet de supporter jusqu'à 512 machines virtuelles par hôte, et les machines virtuelles peuvent utiliser jusqu'à 32 vCPU et 1 Tb de RAM.
- VMware ESX est basé sur une distribution RHEL5 (Red Hat Enterprise Linux 5) modifiée, et comprend deux modules :
  - VMKERNEL : module noyau qui prend en charge la gestion des ressources matérielles en fonction de chaque serveur, et gère les ressources physiques pour ESX.
  - SERVICE CONSOLE : une console qui permet la gestion de l'hyperviseur en mode commande et est accessible avec le protocole SSH (port 22).

Principales solutions de virtualisation

Hyper-V

- Hyperviseur de type 1 de la firme Microsoft.
- Hyper-V est à base de Windows Server 2008.
- Systèmes d'exploitation supportés : diverses versions de Linux (Suse et RedHat), FreeBSD et Windows.
- Hyper-V repose sur le concept de partitions : une partition représente une entité étanche disposant des ressources processeurs et mémoire.
- Deux types de partitions sont définies :
  - Partition parent : partition principale qui permet la gestion complète des partitions enfants et la gestion des ressources matérielles.
  - Partitions enfants : sont crées par l'hôte et contiennent des systèmes d'exploitation invités qui s'exécutent avec la partition parent.

Principales solutions de virtualisation

Exemples d'hyperviseurs de type 2

- Vmware Workstation (Player et Pro)
- Vmware Fusion (Version Mac OS)
- Oracle Virtual Box
- QEMU : Hyperviseur Open Source
- Virtuel PC, Virtuel Server : produits Microsoft

Exemples de solution de conteneurisation

- Docker est un projet open source écrit en GO et hébergé sur GitHub (https://github.com/docker).
- Le projet a été initialement développé par la startup DotCloud.
- Docker permet de lancer des applications dans des conteneurs logiciels : exécuter un code à l'intérieur d'un conteneur indépendamment de la machine hôte.

Outline

1. Définition de la virtualisation
2. Couche de virtualisation : VMM
   - A. Hyperviseur type 1
   - B. Hyperviseur type 2
3. Techniques de virtualisation
   - A. Virtualisation totale
   - B. Para-virtualisation
   - C. Conteneurisation
4. Principales solutions de virtualisation
5. **Domaines d'application de la virtualisation**
   - **A. Virtualisation de calcul**
   - **B. Virtualisation de stockage**
   - **C. Virtualisation du réseau**

Domaines de virtualisation

- La virtualisation peut être mise en pratique au sein de différents domaines d'une infrastructure physique. On distingue essentiellement :

  1. Virtualisation de calcul
  2. Virtualisation de stockage
  3. Virtualisation du réseau

Domaines de virtualisation

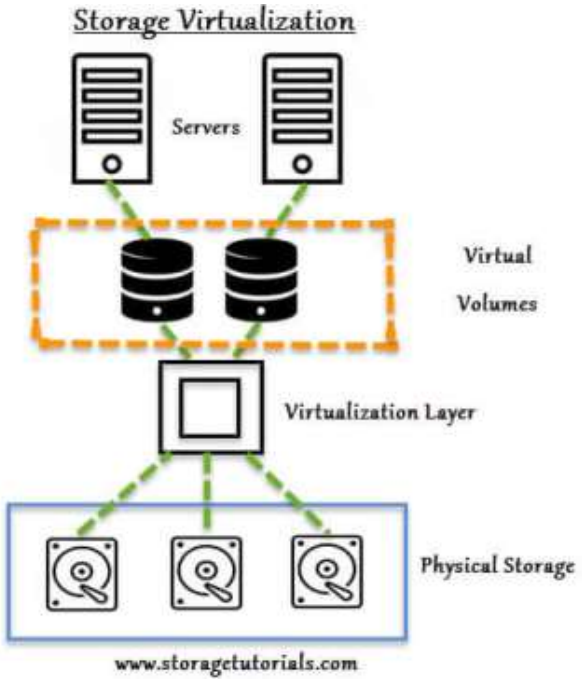
Virtualisation de Calcul (de serveurs, de système d'exploitation)

- Premier domaine d'application de la technique de virtualisation.
- Qualifiée de virtualisation de serveurs et virtualisation de système d'exploitation.
- Consiste à l'allocation d'une partie du matériel de la machine hôte aux machines virtuelles.
- Chaque machine virtuelle est un environnement virtuel géré par un système d'exploitation qui fonctionne indépendamment des autres machines.
- Exemple : plusieurs serveurs virtuels (serveurs mail, serveurs de fichiers, etc) sont consolidés sur le même serveur physique.
- Exemples de solutions de virtualisation de serveurs : VMware vSphere, Citrix XenServer, Oracle VM Server, etc.

Domaines de virtualisation

Virtualisation de Stockage

- Appelée encore abstraction du stockage.
- Consiste à la fédération ou groupement de plusieurs ressources de stockage hétérogènes et indépendantes en une seule ressource centralisée.
- Les données sont stockées sans se soucier de leur emplacement physiques.
- Les données stockées sur un serveur peuvent être réparties sur plusieurs emplacements physiques indépendants.
- L'emplacement physique "réel" des données est préservé à l'aide de métadonnées qui assurent le mapping entre les emplacements physiques et logiques des données.
- Des volumes logiques ou encore disques de stockage virtuels sont ainsi crées à partir de la ressource centralisée.



Domaines de virtualisation

Virtualisation du réseau

- Consiste à partager une même infrastructure réseau physique entre plusieurs réseaux virtuels isolés. Le Réseau physique fait référence à : bande passante, commutateurs, routeurs, etc.
- L'objectif de la virtualisation du réseau est de garantir un partage efficace, contrôlé et sécurisé des ressources réseau.
- La virtualisation réseau permet de créer des réseaux virtuels. On distingue :
  - Réseaux virtuels internes : groupant des machines virtuelles ou des zones qui appartiennent à la même interface réseau physique (NIC, Network Interface Controller).
  - Réseaux virtuels externes : composés de plusieurs réseaux locaux qui sont administrés par le logiciel comme une entité unique. Exemples : les réseaux d'entreprise et les centres de données.
- Exemple de composantes de la virtualisation réseau : cartes réseau virtuelles (VNIC), commutateur virtuel , VLAN, VPN.